

LF09:11:IPv6-Adressen und -Netze

für die Ausbildung zur Fachinformatikerin

Karsten Reincke

Gewerbliche Schulen Dillenburg

7. September 2026

*Diese Präsentation stammt aus dem OER-Projekt **proTirone**. Es wurde auf Basis von **proScientia.ltz** entwickelt und ist **CC-BY-4.0** lizenziert. Gemäß CC-BY-4.0/§5 werden proTirone-Materialien so wie sie sind angeboten, ohne Zusage bestimmter Eigenschaften und ohne Gewährleistung.*

F.	E.	D.	C.	B.	A.	9.	8.	7.	6.	5.	4.	3.	2.	1.	0.
20	01	0d	b8	00	00	08	d3	00	00	8a	2e	00	70	73	44
2001		0db8		0000		08d3		0000		8a2e		0070		7344	
2001:0db8:0000:08d3:0000:8a2e:0070:7344															
führende Nullen im Bytepaar dürfen weggelassen werden															
2001		db8		0		8d3		0		8a2e		70		7344	
2001:db8:0:8d3:0:8a2e:70:7344															
1-mal dürfen alle 0er Bytepaare hintereinander weggelassen werden															
2001		db8				8d3		0		8a2e		70		7344	
2001:db8::8d3:0:8a2e:70:7344															

F.	E.	D.	C.	B.	A.	9.	8.	7.	6.	5.	4.	3.	2.	1.	0.
2^8	2^8	2^8	2^8	2^8	2^8	2^8	2^8	2^8	2^8	2^8	2^8	2^8	2^8	2^8	2^8
$2^{(8+8+8+8+8+8+8+8+8+8+8+8+8+8+8+8)}$															
$= 2^{(128)}$															
$= 3,402823669 * 10^{38}$															
340 Sextillionen															

$$2^{128} / 8.000.000.000 \text{ Menschen} = 3,402823669 * 10^{38} / (8 * 10^9) = 4.253529586 * 10^{28} \text{ pro Mensch} = \text{unvorstellbar}$$

groß

LF09:11:IPv6-Adresstypen

- **Unspecified Address** = $0:0:0:0:0:0:0:0/128 = ::/128$
Entspricht der IPv4-Adresse 0.0.0.0/32
- **Global Unicast Address** = weltweit gültig, ins Internet routbar
 Erkennungspräfix: $2000::/3$ ($0x[20|00] = 00100000|00000000$)
- **Link Local Unicast-Address** = nur in BCD gültig, nicht routbar, wie MAC-Adresse
 Erkennungspräfix: $fe80::/10$ ($0x[fe|80] = 111111110|100000000$)
- **Unique Local Address** = ULA, nicht ins Internet routbar, wie private IPv4-Adressen
 Erkennungspräfix: $fc00::/7$ ($0x[fc|00] = 11111100|000000000$)
- **Loopback Address** = 'Selbstgespräch'-Adresse, wie superprivat IPv4-Adressen
 Erkennungspräfix: $::1/128$
- **Unicast Address** :- One-To-One-Adresse = 1 Adresse, 1 Interface
- **Multicast Address** = One-to-Many-Adresse = 1 Adresse aufgelöst auf viele Interfaces
 Erkennungspräfix: $ff00::/8$ ($0x[ff|00] = 11111111|000000000$)
- **Anycast Address** = One-to-Nearest-Adresse = 1 Adresse aufgelöst auf die am besten passende
 = netzwerktechnisch 'nächste'. Erkennungspräfix: Wie Global Unicast Adressen. Unterschied konfiguratív.

LF09:11:IPv6-Segmentierung für Global Unicast Addr.



- **IANA** → **RIR** (Regional Internet Registry): /32-IPv6-Netz
- **RIR** → **ISP** (Internetprovider): /48-IPv6-Netz
- **ISP** → **Kunde**: /56-IPv6-Netz
- **Kunde** → Gerät : 64Bit-Identifizier

Netzpräfix (64 Bit)								Interface Identifier (64 Bit)							
F.	E.	D.	C.	B.	A.	9.	8.	7.	6.	5.	4.	3.	2.	1.	0.
20	01	0d	b8	85	a3	08	d3	00	00	8a	2e	00	70	73	44
IANA				RIR		ISP	Kde	Interface Identifier (64 Bit)							
2001		0db8		85a3		08d3		0000		8a2e		0070		7344	
Routing-Präfix						Subnet-Ids		Interface Identifier (64 Bit)							

nach <https://de.wikipedia.org/wiki/IPv6>

LF09:11:IPv6-Segmentierung für Unique Local Addresses

- **formal:** IPv6-ULA-Prefix $\rightarrow fc::/7$
- **faktisch:** IPv6-ULA-Prefix $\rightarrow fd::/8$
- Denn: 8. Bit = L-Bit spaltet $fc::/7$ in $fc::/8$ u. $fd::/8$
- $fc::/8$ bisher reserviert und undefiniert

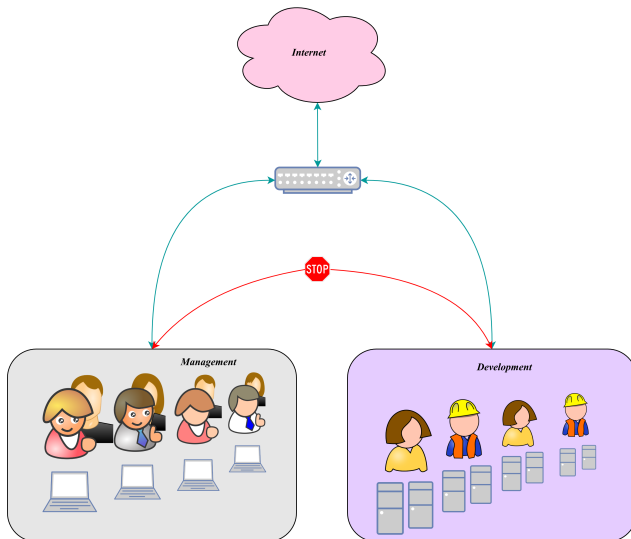
Netzpräfix (64 Bit)								Interface Identifier (64 Bit)							
F.	E.	D.	C.	B.	A.	9.	8.	7.	6.	5.	4.	3.	2.	1.	0.
fd	xx	xx	xx	xx	xx	yy	yy	zz	zz	zz	zz	zz	zz	73	44
Prefix/L	Random					Subnet-Id		Interface Identifier (64 Bit)							
fdxx		xxxx		xxxx		yyyy		zzzz		zzzz		zzzz		zzzz	
Routing-Präfix						Subnet-Ids		Interface Identifier (64 Bit)							

nach https://en.wikipedia.org/wiki/Unique_local_address

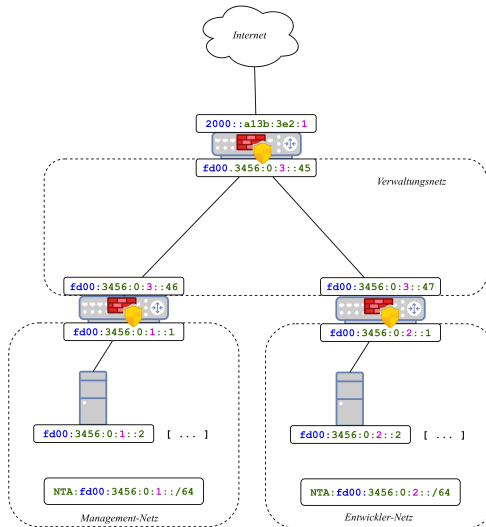


- Interface Identifier hat immer 64 Bit.
- Demselben Interface können mehrere IPv6-Adressen zugeordnet sein.
- Die Interface-ID kann folglich in mehreren IPv6-Adressen auftauchen.
- Eine **Global Unicast Address** beginnt mit einem Routing-Präfix (48 Bits = 6 Bytes),
- Im Routing-Präfix sind 'nur' 13 Bits für die Top-Level-Aggregation vorgesehen.
- 13 Bits = 8191 Toplevel Provider = RIRs.
- In Routingtabellen werden nur aggregierte Netze verwaltet.

vgl. dazu [Rüdiger Schreiner](#): Computernetzwerke. Von den Grundlagen zur Funktion und Anwendung, 5. Aufl., Print, München: Hanser, 2014, ISBN: 978-3-446-44132-3, 188ff



LF09:11:IPv6-Segmentierung:Lösung



(C) Abgeleitet aus Vorarbeit von Maximilian, GS-LDK 11ip24



Link Local Unicast Address = nicht routbare Adresse im lokalen Netz



sozusagen eine **IPv6-Mac-Adresse**



Warum die nicht aus realer MAC-Adresse 'konstruieren'?

Idee: Link Local Unicast Prefix FE80 + viele 0en + 6Byte Mac-Adresse?



- Mac-Adresse (Hex-Notation) in zwei 3-Byte-Blöcke aufteilen:
 $52:74:f2:b1:a8:7f \rightarrow 52:74:f2$ und $b1:a8:7f$.
- Dazwischen den Wert FF:FE einfügen:
 $52:74:f2 + FF:FE + b1:a8:7f \rightarrow 52:74:f2:FF:FE:b1:a8:7f$.
- Das Ergebnis in die IPv6-Format umwandeln:
 $52:74:f2:FF:FE:b1:a8:7f \rightarrow 5274:f2ff:feb1:a87f$.
- Das erste Oktett in Binärnotation umwandeln:
 $52 \rightarrow 01010010$
- Das 7 Bit invertieren:
 $01010010 \rightarrow 01010000$.
- Ergebnis in Hex-Notation umwandeln:
 $01010000 \rightarrow 50$.
- Das erste Oktett durch den neuen Wert ersetzen
 $5274:f2ff:feb1:a87f \rightarrow 5074:f2ff:feb1:a87f$.
- Dem Ganzen das Link-Local-Prefix voransetzen:
 $fe80::$ voran ($5074:f2ff:feb1:a87f \rightarrow fe80::5074:f2ff:feb1:a87f$).



- Vergrößerung des Adressraums.
- Vereinfachung der Protokolle, weniger Rechenaufwand für Router.
- DHCP vielfach überflüssig.
- Implementierung von IPsec innerhalb des IPv6-Standards.
- Immanente Unterstützung von Netztechniken wie Quality of Service und Multicast.

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!



Open Educational Resources

*Dieses Dokument stammt aus dem OER-Projekt <https://github.com/protirone/>, initiiert v. **Karsten Reincke, Hohenahr**. Es stellt **freie Unterrichtsmaterialien** samt **Quellcode** unter den Bedingungen der **CC-BY-4.0-Lizenz** zur Verfügung: Sie werden so wie sie sind angeboten, ohne Zusage bestimmter Eigenschaften und ohne Gewährleistung (§5). Dafür dürfen sie – bei angemessener Namensnennung (§3) – für beliebige (auch kommerzielle) Zwecke verändert und weitergegeben werden (§2).*

Bildnachweise

-  von Wikimedia Commons. **Lizenziert** unter **CC0**. Bereitgestellt auf **Wikimedia**.
-  von Karsten Reincke. **Lizenziert** unter **proTirone-Logo-License**. Bereitgestellt auf **github**. (may only be used as logo for proTirone)